LoopMove SZ–HK

证据包 · Evidence Pack

面向《分阶段搬家与循环物品管理》Interim Proposal 的

证据溯源 · 田野调查工具箱 · AI 接入方案

文件用途	支撑 proposal 的「来源必需（source required）」规则：把每条可核查主张落到出处、原文要点与核实状态；并给出下一阶段一手研究工具与 AI 接入方案。
核实方式	逐条访问 proposal 所引原始链接（WebFetch 抓取），比对原文与正文表述。
核实日期	2026-10-01（所有「核实状态」以此日为准；正式提交前请重新核对一次）
语言说明	以中文为主；来源的原文要点保留英文／中文本貌，便于直接引用与复核。

目录

0 使用说明与状态定义

1 第 1 部分 · 证据溯源表（11 条主张逐条核实）

1.1 逐条核实明细

1.2 三处需要修补的问题

1.3 证据缺口清单（需团队自采／自证）

2 第 2 部分 · 下一阶段田野调查工具箱

2.1 受访者招募与配额

2.2 访谈提纲 A：深圳→北都搬迁者

2.3 访谈提纲 B：物业管理／房屋运营方

2.4 访谈提纲 C：搬运、大件回收、捐赠与回收组织

2.5 知情同意书模板

2.6 物品卡片分类材料

2.7 搬家日记研究模板

2.8 可用性测试脚本与观察记录表

2.9 干系人核实清单

3 第 3 部分 · AI 触点与接入方案

3.1 需要 AI 的环节（触点清单）

3.2 可直接使用的现成技术

3.3 三种接入方式对比

3.4 推荐架构与隐私设计对应

3.5 接入示例（伪代码）

3.6 落地顺序建议

0 使用说明与状态定义

本证据包对应 LoopMove SZ–HK 的 interim proposal。它回答三个问题：正文里每句话有没有据（第 1 部分）；下一阶段去哪里收集一手证据、用什么工具（第 2 部分）；系统哪些环节要用 AI、现成能用的技术有哪些、怎么接入（第 3 部分）。

核实状态定义

☒ **已核实**	链接可访问，且原文与 proposal 的表述一致。可直接引用。
⚠ **部分核实**	链接可访问，但未能支撑全部说法，或数字／条款不在该页。需要补一条来源或改引。
☒ **失效／需替换**	链接打不开或内容与主张不符。该主张当前「无据」，必须换源。

提示：核实状态是时间点快照。政策、补贴与价格随时可能更新，正式提交或路演前请重跑一次核对，并更新「核实日期」列。

1 第 1 部分 · 证据溯源表

下表把 proposal 中每条可核查主张，映射到：来源 → 原文要点 → 状态 → 处理建议。编号 E1–E11 与后续「证据缺口清单」呼应。

1.1 逐条核实明细

E1 北部都会区：约 250 万人口、约 65 万职位、约 50 万个新增住宅单位

主张（原文位置）	「The Northern Metropolis is planned to accommodate approximately 2.5 million residents and provide around 650,000 jobs. It will also provide about 500,000 additional residential units.」——Problem and Scope · Q2
来源（proposal 所引）	https://www.nm.gov.hk/en/northern-metropolis
原文要点	该链接重定向至 /en/about-nm/vision；页面正文由前端（JavaScript）渲染，抓取到的静态 HTML 不含上述数字。
状态	⚠ 部分核实（页面可访问，但「250 万 / 65 万 / 50 万」这组数字不在该页面上）
处理建议	改引权威原始文件。推荐：2021 年《北部都会区发展策略》；或立法会研究简报 LegCo 2022fs03「Northern Metropolis」——https://www.legco.gov.hk/research-publications/english/2022fs03-northern-metropolis-20221007-e.pdf 。或人工打开 nm.gov.hk 的 Basic Information 页面，确认数字后截图留档。

E2 粉岭北／古洞北分阶段入伙、古洞站 2027、北环线 2034 或之前

主张（原文位置）	「Fanling North and Kwu Tung North are expected to receive approximately 55,000 additional residents from mid-2026 to 2027 and another 170,000 from 2030 to 2032. Kwu Tung Station is expected in 2027, while the Northern Link Main Line and Spur Line target commissioning by 2034 or earlier.」——Q2
来源	https://www.info.gov.hk/gia/general/202601/21/P2026012100234p.htm （立法会 LCQ3，2026-01-21）
原文要点	「the first phase from mid-2026 to 2027 accommodating an additional population of approximately 55 000 and the second phase from 2030 to 2032 accommodating about 170 000」；「the station is expected to come into operation in 2027 as scheduled」；「achieving simultaneous commissioning with the Main Line by 2034 or earlier」

状态	☒ 已核实（数字与日期逐字吻合）
处理建议	可直接引用。建议注明「政府 2026 年 1 月 21 日立法会答问」。注意：这是政府「预期／目标」，非保证，proposal 已用 expected / target 措辞，恰当。

E3 环保署不单列家具弃置统计；复合家具回收不适宜、重用更佳；渠道分散

主张（原文位置）	「Hong Kong's Environmental Protection Department does not maintain separate statistics on discarded furniture. The Government states that reuse is generally more suitable and cost-effective than breaking composite furniture down for recycling. Existing resale, donation and collection channels are distributed across commercial platforms, NGOs and social enterprises.」——Q2
来源	https://www.info.gov.hk/gia/general/202411/06/P2024110600261.htm （立法会 LCQ1, 2024-11-06）
原文要点	「The Environmental Protection Department (EPD) does not keep separate statistics on the amount of furniture disposed of」；「recycling is generally not a suitable outlet for used furniture」；「Encouraging members of the public to reuse the used furniture would better comply with the environmental principles and should be more cost-effective」；渠道：commercial organisations, social enterprises, NGOs and social media
状态	☒ 已核实
处理建议	可直接引用。这条同时支撑了「循环（reuse）优先于材料回收」的设计立场。

E4 WPRS 覆盖指定电器；购买受管制电器时卖方须应要求免费回收同类旧机（属服务，非现金）

主张（原文位置）	「Hong Kong's Waste Electrical and Electronic Equipment Producer Responsibility Scheme covers specified appliances. When a consumer buys a regulated appliance, the seller must, upon request, arrange free removal of an old appliance of the same class. This is a removal service rather than a guaranteed cash payment.」——Q2
来源	https://www.epd.gov.hk/epd/english/environmentinhk/waste/pro_responsibility/index.html （环保署：生产者责任计划）
原文要点	「if requested by the consumer, the seller should arrange for the consumer a free removal service to dispose of the same class of equipment abandoned by the consumer」；计划覆盖 8 类（空调、雪柜、洗衣机、电视、电脑、打印机、扫描仪、显示器）；自 2024-07-01 扩至 900 升以下雪柜、15 公斤以下洗衣机、独立干衣机及抽湿机；「a

	permit is required for the import and export of abandoned REE」；堆填区弃置禁令自 2018-12-31 起
状态	☒ 已核实
处理建议	可直接引用。「免费回收＝服务而非现金」这一区分正确。额外收获：该页明列「废弃受管制电器进出口须许可证」，正是 proposal 第 18 节跨境管制所需的官方依据，建议把这条正式写进引用。

E5 深圳设有大件家具预约收集制度（居民送指定点或联系物业，由其安排收运）

主张（原文位置）	「Shenzhen has an established appointment-based collection system for discarded bulky furniture. Residents normally move furniture to a designated temporary point or contact property management, which then arranges collection.」——Q2
来源（proposal 所引）	https://www.sz.gov.cn/ztfw/gysy/wyc_183959/wsljcl/content/post_11466542.html
原文要点	HTTP 404 Not Found（nginx）。该链接已失效，无法取回原文。
状态	☒ 失效／需替换（该主张当前「无据」）
处理建议	必须换源。候选（请你们确认现行有效后再引用）：① 深圳市城市管理和综合执法局 https://cgj.sz.gov.cn；② 福田区政府问答「大件废旧家具怎么预约处理？」https://www.szft.gov.cn/xxgk/cjwt/cghb/content/post_12109540.html 。建议引用时写明发布单位与日期，并以官网检索「大件垃圾 预约 收运」复核。

E6 深圳 2026 家电补贴：15%、每件封顶 RMB 1,500（属有条件购买补贴，非回收价）

主张（原文位置）	「Shenzhen's 2026 appliance programme provides a 15% subsidy, capped at RMB 1,500 per qualifying product, for purchases of specified high-efficiency appliances. This is a conditional purchase subsidy, not proof that every discarded appliance has a positive recycling value.」——Q2
来源	https://www.sz.gov.cn/cn/xxgk/zfxxgj/zwdt/content/post_12661713.html （《深圳发布 2026 以旧换新实施方案》，2026-03-02）
原文要点	「购买冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器等 6 类家电中 1 级能效或水效标准的产品，按产品销售价格的 15%给予补贴，每位消费者每类产品可补贴 1 件，每件补贴不超过 1500 元」；（数码类另有：单件售价≤6000 元按 15%补贴、每件

	≤500 元）
状态	☒ 已核实（15% 与 ¥1,500 封顶与原文一致）
处理建议	可直接引用。「这是购买补贴、不是回收价」的定性正确且重要。注意补贴有「1 级能效／水效」条件与时限，界面文案应带条件与发布日期。

E7 香港提供回收点机读数据集

主张（原文位置）	「Hong Kong provides machine-readable datasets for recycling points...」——Q2；Resources 部分
来源	https://data.gov.hk/en-data/dataset/hk-epd-recycteam-waste-less-recyclable-collection-points-data/resource/58099c62-bfe6-49ec-bdb5-0321ee4231af
原文要点	页面可访问，为「Recyclable Collection Points Data」（环保署回收点数据）。
状态	☒ 已核实（页面与数据集入口可访问）
处理建议	可直接引用。补充：请团队实测其 API／CSV 下载与字段，记「最后核实日期」，作为设施库的首批数据源。

E8 FEHD 设施／街市／垃圾收集点与公共屋邨商场数据

主张（原文位置）	「...public markets, refuse collection points and public-housing shopping centres.」——Q2；Resources 部分
来源	https://data.gov.hk/tc-data/dataset/hk-fehd-fehdlocatn-fehd-facility-and-service-locations/resource/b7c86ad3-ef74-4173-b38a-87490db203db
原文要点	页面可访问，为「食物環境衞生署的設施及服務位置（中英文版本）（空間數據共享平台）」。
状态	☒ 已核实（页面可访问）
处理建议	可直接引用。建议改用英文版链接以与其他条目一致，并在设施库中标明来源与版本日期。

E9 香港一般使用 220V／50Hz，本地供应产品须用合规插头

主张（原文位置）	「Hong Kong normally uses 220V/50Hz and requires compliant plugs for products supplied locally.」——Q6 边界说明

来源	https://wcms.emsd.gov.hk/en/electricity_safety/information_for_the_electrical_trade/electricity_news/38th_issue_oct_2025/index.html （机电工程署《电力快讯》第 38 期，2025 年 10 月）
原文要点	「The rated voltage of household electrical products may not be the same as that in Hong Kong (i.e. 220 volts).」
状态	⚠ 部分核实（220V 有据；但「50Hz」与「合规插头」在该页未出现）
处理建议	拆成两句分别给来源：① 电压 220V —— 现引 EMSD 页面已支持；② 频率 50Hz 与插头（插座类型、BS 1363 等）——建议另引机电工程署电力安全专页或电力公司（中电／港灯）的供电规格页，或《电气产品（安全）规例》。由团队补一条来源后转 ☒。

E10 个人行李（非贸易用途）可免进出口报关；废弃受管制电器进出口受管制

主张（原文位置）	「Personal baggage not carried for trade or business may be exempt from import/export declarations, but exact circumstances still require official confirmation.」——Q18 监管复杂度
来源	https://www.customs.gov.hk/en/service-enforcement-information/cargo-clearance/faqs/index.html （香港海关 FAQ）；亦见 E4 的 EPD 页（RRE 进出口许可）
原文要点	「articles fall within the condition of 'personal baggage including any article which is shown to the satisfaction of the Commissioner to be imported or exported otherwise than for trade or business' are exempted from lodging import or export declaration」（Reg. 3(f), Cap. 60E）
状态	☒ 已核实（报关豁免与原文一致；进出口管制见 E4）
处理建议	可直接引用，且务必保留 proposal 中「仍需官方确认」的谨慎表述——这是正确且必要的免责。建议在正文同时列出 EPD 对废弃 REE 的进出口许可证要求。

E11 私隐专员公署就 AI 处理个人资料完成合规检查

主张（原文位置）	「Hong Kong's Privacy Commissioner recommends ongoing monitoring and risk assessment where AI processes personal data.」——Q18 个人资料风险
来源	https://www.pcpd.org.hk/english/news_events/media_statements/press_20260519.html （2026-05-19）
原文要点	标题：「The Privacy Commissioner's Office has Completed Compliance Checks on 60

	Organisations Regarding the Impact of the Use of Artificial Intelligence on Personal Data Privacy」（2026 年 1 月起新一輪合规检查，承接 2024、2025 两轮）。
状态	☒ 已核实
处理建议	可直接引用。建议在 proposal 中明确写「将按《个人资料（私隐）条例》进行隐私影响评估（PIA）」，与第 18 节的缓解措施对应。

1.2 三处需要修补的问题（提交前必改）

编号	问题	修补动作
E5	深圳大件家具预约回收的原引链接 404 失效，该主张当前无据。	换成现行有效的官方来源（见 E5 处理建议），并注明发布单位与日期。
E1	北都「250 万／65 万／50 万」数字不在所引页面的静态内容中。	改引 2021《北部都会区发展策略》或立法会简报 2022fs03；或人工核对官网 Basic Information 并截图留档。
E9	「50Hz」与「合规插头」在所引 EMSĐ 页面未出现，仅 220V 有据。	220V 保留现引；为 50Hz 与插头另补一条权威来源（EMSĐ 电力安全页／电力公司规格／《电气产品（安全）规例》）。

1.3 证据缺口清单（需团队自采／自证）

以下内容无法从公开资料取得或需要你们自己确认，是下一阶段研究与开发的优先级来源:

- 深圳现行「大件家具预约收运」的官方页面与办事流程（替换 E5）。
- 香港 50Hz 与插头合规的权威来源（补齐 E9）。
- 搬运与大件跨境运输的真实报价样本（proposal 已列「缺乏」）。
- 至少一家北都物业管理／房屋运营伙伴的意向与需求口径。
- 回收／捐赠／社企的「实际受理标准」（尺寸、品类、状况、是否收费）——需一手核实。
- 试点社区的零售、家具、回收、交通设施的「实际开放时间表」（区分已开／在建／规划）。
- 香港与内地跨境数据、个人资料合规的初步法律意见。
- 物品状况评估方法（照片无法判断功能与污染）。

2 第 2 部分 · 下一阶段田野调查工具箱

以下工具可直接用于 proposal 第 10 节所列的研究计划（8–12 人访谈、日记研究、卡片分类、可用性测试、干系人核实）。工具为模板，请按实际受访者调整措辞。

2.1 受访者招募与配额

受访者类型	目标人数	目的
近期由深圳搬入香港者	3–4	复盘真实搬迁决策：哪些东西搬了、哪些后悔、哪些该在港买。
正在准备搬迁的深圳居民	3–4	定位决策痛点与信息缺口；验证「分阶段」是否被接受。
物业管理／房屋运营人员	2–3	入伙期痛点（弃置家具、货梯与卸货、投诉）；客户价值假设。
搬运／大件收运运营方	1–2	真实成本、跨境限制、常见错误与处理方式。
回收／捐赠／社企	1–2	实际受理标准与是否愿意参与核实渠道。

招募渠道建议：北都新入伙屋苑住户群组／物业通告；大学与科技企业 HR；二手平台与社企社群；团队既有的人脉网络。

2.2 访谈提纲 A：深圳→北都搬迁者（半结构，约 45 分钟）

暖场与背景

- 介绍一下你自己和家庭（人数、年龄段、工作／就学）。
- 新居在哪个屋苑？什么时候入伙？搬了几趟？

搬运过程

- 第一批你带了什么？为什么是这些？
- 有没有东西带到了才发现「其实香港买更方便」？
- 有没有东西忘了带、或第二次才搬？
- 每次跨境运输大致花多少时间和钱？

目的地环境

- 入住时，附近超市、家具店、五金、回收点是否已开？你怎么知道有没有？
- 你用什么工具查附近设施？（地图／群组／问人）

不用／淘汰的物品

- 离开深圳时，有哪些家具家电是你不要的？最后怎么处理的？
- 有没有花钱请人搬走或丢掉的？花了多少？
- 知道深圳和香港有哪些回收、捐赠、以旧换新渠道吗？用过吗？
- 如果有个工具告诉你「这件该卖／捐／换／回收／丢」，你会信吗？需要看到什么才信？

对分阶段计划的反应（出示概念）

- 如果一开始就给你一份「第一趟带什么、第二趟带什么」的清单，有帮助吗？
- 你会愿意拍照上传家里的物品让系统识别吗？担心什么？
- 你更希望网页、还是 App？

收尾

- 刚才聊的这些，哪一件最让你头疼？
- 还有谁是你觉得该问的？

2.3 访谈提纲 B：物业管理／房屋运营方（约 30 分钟）

- 入伙期最集中的问题是什么？（弃置家具、货梯排队、卸货区、噪音、投诉）
- 新住户最常问的「附近有没有…」是哪几类？
- 住户丢弃大件家具现在怎么处理？谁付钱？有没有发生过罚则问题？
- 有没有现成的入伙指南／礼包？里面有什么？缺什么？
- 如果有工具能减少弃置家具、协调货梯需求、降低投诉，你们愿意付钱吗？按什么方式（屋苑授权／每户）？
- 要你们采纳，最大的顾虑是什么（数据、隐私、责任、员工负担）？

2.4 访谈提纲 C：搬运、大件回收、捐赠与回收组织（约 30 分钟）

- 你们现在承接哪些品类的收运／回收？哪些不收？为什么？
- 受理标准是什么（尺寸、状况、是否拆装、是否收费、是否上门）？

- 深圳→香港跨境搬大件，最常见的问题是什么？
- 有没有因为「电器是否还能用」产生的纠纷或退货？
- 如果平台把核实过的物品需求导给你们，你们愿意参与吗？需要什么条件（接口、量、结算）？
- 你们最希望用户提前知道哪一件事，来减少你们的麻烦？

2.5 知情同意书模板

研究项目：LoopMove SZ–HK —— 深圳迁往北部都会区的分阶段搬家与循环物品管理研究。

请逐项确认（打勾）

- 我明白本研究由〔团队名称〕进行，目的是了解跨境搬迁的需求与决策过程。
- 我自愿参与；我明白我可以随时退出，无需说明理由，且不影响我的任何权益。
- 我同意本次访谈被录音，仅用于整理研究笔记；录音将在整理后〔__〕天内删除。
- 我同意／不同意 在访谈中被拍照或录像（请圈选其一）。
- 我明白我会被问到家居物品、搬迁花费等信息，这些属敏感信息，将作去标识化处理。
- 我明白若涉及照片上传，系统会用 AI 做物品识别；原始照片默认在使用后删除，不会用于训练模型，除非我另行同意。
- 我明白我的资料将储存在〔地点〕，仅研究团队可访问，保存至〔__〕后删除。
- 我明白若资料需跨境传输（例如使用境外云服务），我会被单独告知并再次征求同意。
- 我明白研究结果可能以去标识化的形式用于报告或演示。

签署

受访者姓名:	签署:	日期:
研究者姓名:	签署:	日期:
联系方式（研究者）:		

注意：本模板为起点，正式使用前请由团队按《个人资料（私隐）条例》（PDPO）与贵校／机构的伦理要求复核，并补上团队名称、资料储存地点与保留期限。

2.6 物品卡片分类材料

用途：让受访者把实体／图片物品卡分入 7 个动作类别，观察其直觉分类与我们的规则是否一致。

7 个动作类别（建议做成 7 个托盘／区域）

- 第一趟必带（Bring now）
- 稍后搬（Bring later）
- 在香港购买（Buy in HK）
- 留在深圳（Retain）
- 出售／捐赠（Sell / Donate）
- 维修／回收（Repair / Recycle）
- 依渠道合规处置（Dispose）

建议物品卡清单（40 项）

- 证件与文件
- 常用药物
- 床品被褥
- 当季衣物
- 工作电脑
- 路由器
- 电饭煲
- 微波炉
- 雪柜
- 洗衣机
- 电视机
- 吹风机
- 电水壶
- 电磁炉
- 刀具砧板
- 锅具
- 餐具

- 折叠桌
- 办公椅
- 布艺沙发
- 双人床架
- 床垫
- 衣柜
- 书柜
- 鞋柜
- 落地灯
- 台灯
- 加湿器／抽湿机
- 风扇
- 暖气机
- 吸尘器
- 熨斗
- 浴帘
- 洗衣机排水管
- 清洁工具
- 储物箱
- 行李箱
- 装饰摆件
- 绿植
- 儿童玩具

记录要点：每位受访者对同一张卡的选择、犹豫时长、给出的理由；特别记下「我们的规则 vs 受访者直觉」冲突的卡片。

2.7 搬家日记研究模板

用途：请受访者在搬迁前后各 1–2 周，每天用 1–2 分钟记录。建议用共享表单。

记录字段	说明

日期	记录当天日期。
今天搬了什么	物品名称与数量、用了几趟／几车。
今天买了什么	在香港买的物品、金额、在哪买的、为什么买。
今天忘了什么／多搬了什么	后悔清单：带了却没用、没带却需要。
今天的麻烦	时间、金钱、体力上最麻烦的一件事。
丢弃／送走／卖掉什么	物品、渠道、是否付费、金额。
今天查了什么信息	用了哪个工具／问的人，有没有查到。
一句话感受	自由填写。

2.8 可用性测试脚本与观察记录表

对象：至少 5 名目标用户。形式：出声思维（think-aloud）。时长约 40 分钟。

任务清单

- T1 建立目的地与家庭档案：说出屋苑与入伙日期，设定家庭成员。
- T2 录入并编辑物品：拍照或手动添加至少 5 件物品，并修改其中 1 件的 AI 分类。
- T3 生成分阶段计划：找出「第一趟必带」清单并说明理由。
- T4 处置比较：为一件旧家电比较出售／捐赠／回收／处置的净结果。
- T5 溯源检查：找出任一条建议的来源与最后核实日期。
- T6 导出／分享：把计划导出为可打印或可分享的形式。

观察记录表（每任务一行）

任务	完成？（是／否／需协助）	用时	错误／卡点	原话与理解偏差
T1				
T2				
T3				

任务	完成？（是／否／需协助）	用时	错误／卡点	原话与理解偏差
T4				
T5				
T6				

量化指标（每项 1–5 分，测试后请受访者填）

- 有用程度
- 清晰程度
- 信任程度（是否相信建议）
- 我能否理解每条建议的理由
- 我能否自己纠正 AI 的分类

验收门槛（对齐 proposal 第 16 节）：≥80% 测试用户可独立完成计划；5 分钟内找出第一趟必带；有用／清晰度均分 ≥4/5。

2.9 干系人核实清单（给回收／捐赠机构确认）

用途：把「物品路由规则」拿给真实机构核对，确认我们的建议与其实际受理标准一致。

请对方确认的问题	说明
你们受理哪些品类？	逐类确认（家具／家电／衣物／玩具／书籍…）。
尺寸／重量上限？	是否上门、是否需拆装。
是否收费？多少？	含上楼、搬运、弃置等附加费。
对物品状况的要求？	能否使用、是否需清洁、有无污染。
是否需要预约、提前多久？	与搬迁时间线如何配合。
是否愿意被列入平台？	以什么形式（链接／表格／接口）。
最后核实日期？	请对方提供，作为设施库的「最后核实」字段。

3 第 3 部分 · AI 触点与接入方案

本部分回应：LoopMove 哪些环节要用 AI、有没有现成技术可以直接用、以及如果要接入 AI，怎么接、有哪些方式。核心原则沿用 proposal：AI 只负责「识别」与「解释」；资格、补贴、费用与处置一律由规则＋已核实数据库决定。

3.1 需要 AI 的环节（触点清单）

触点	输入	AI 做什么	风险／把关
A 物品识别与分类	物品照片	识别是什么、归入哪一类（家具／家电／衣物…）	会误判；必须可编辑；不作最终判定。
B 铭牌／能效贴 OCR	电器铭牌、能效标签照片	读出电压、功率、型号、能效等级	识别数字错误风险高；需用户确认。
C 状况辅助判断	照片	提示可能的破损／污渍（仅提示）	照片看不出能否使用，不可作为结论。
D 建议解释生成	规则引擎输出的结构化结论	把结论翻译成通俗、可读的解释	必须受规则约束，不得新增事实或数字。
E 清单／计划整理	结构化计划	转成可读文本、可打印／可分享内容	低风险；注意多语言与格式。
F 多语言转写	简体／繁中／英文	在三种语言间转写术语与提示	低风险。
G（可选）位置消歧	屋苑／地点名	辅助地理编码与同名地点消歧	需以官方数据集为准。

红线（写进设计）：AI 不得生成补贴金额、回收价、法规结论或碳数据；这些字段只能来自已核实来源，并带「最后核实日期」。

3.2 可直接使用的现成技术（可立即上手）

以下均为现成、无需从零训练即可用于原型的方案。海外服务在内地访问可能受限，故同时列出国内可直接使用的选项。

类别	代表技术	何时用
云端视觉大模型（API）	OpenAI GPT-4o／GPT-4.1（视觉）；Google Gemini；Anthropic Claude（视觉）；国内：阿里 Qwen-VL-Max／Qwen2.5-VL（百炼）、智谱 GLM-4V、字节 豆包视觉、阶跃 Step-1V	最快出原型：零训练即可做开放类别识别＋解释。按图／按 token 计费。敏感照片出境需谨慎。
开源视觉语言模型（自托管）	Qwen2.5-VL、InternVL2.5、LLaVA-OneVision、MiniCPM-V、Florence-2	隐私优先／要离线或内网：可本地部署，照片不出境。需 GPU 与运维。
检测与分割	YOLOv8／v11、Grounding DINO（开放词汇检测）、SAM／SAM2（分割去背景）	固定品类、要框选物品或抠图时。
端侧轻量模型	TensorFlow Lite／LiteRT、ONNX Runtime、Apple Core ML、Google ML Kit	手机本地分类＋OCR，完全不上传。品类有限、精度较低。
OCR（铭牌／标签）	PaddleOCR（中文强）、Tesseract、EasyOCR；云 OCR（阿里／腾讯／百度）	读电器铭牌、能效贴、发票。PaddleOCR 可直接跑。
图像—文本向量匹配	CLIP／OpenCLIP、SigLIP、Chinese-CLIP	「以图搜类别」的相似匹配，可本地跑，成本低。
本地推理与服务	Ollama、vLLM、llama.cpp（均可提供 OpenAI 兼容接口）	把开源模型包成本地 API，前端照常调用。

提醒：模型版本与价格变动快，正式选型前请核对官方最新文档与计价；本表列出的是「可用方向」而非锁定版本。

3.3 三种接入方式对比

维度	① 云 API	② 自托管开源	③ 端侧模型
上手速度	最快，几小时可跑通	较慢，需部署与调优	中等，需打包进 App／网页
成本	按量计费；量大有压力	硬件＋运维固定成本	零推理费，占用户设备
隐私	照片出境，需同意＋去元数据	最好，数据不出内网	最好，照片不出设备

维度	① 云 API	② 自托管开源	③ 端侧模型
离线可用	否	可（内网）	可
精度（开放类别）	最高	较高（视模型与算力）	较低（品类受限）
适合场景	原型验证、复杂识别兜底	机构部署、隐私敏感	基础分类＋OCR 的首轮处理

推荐组合：端侧先做首轮分类与 OCR（满足隐私与可及性）；对置信度低的结果，再经用户明示同意后走云端二次识别；原始照片默认「用后即删」。这与 proposal 第 18 节的隐私缓解措施一一对应。

3.4 推荐架构（文字流程）与隐私设计对应

1	客户端（手机／浏览器）：拍摄或选择物品照片。
2	本地预处理：压缩、去除 EXIF 元数据；可选在端侧做分类与铭牌 OCR。
3	生成结构化 item 记录：品类、尺寸、电压／功率（来自 OCR）、用户可编辑。
4	规则引擎：查资格、补贴、费用、处置渠道；数据来自已核实设施库（带最后核实日期）。
5	解释生成：LLM 只把规则结果写成通俗解释（可本地或云；输入不含原图）。
6	输出：分阶段计划、处置比较、来源与核实日期、可打印／可分享。
7	隐私对应：地址只到屋苑级；原图用后即删；不用于训练（除非单独 opted-in）；跨境传输单独告知。

3.5 接入示例（伪代码）

① 云端视觉模型（OpenAI 兼容接口，可指向 Qwen-VL 等）

POST /v1/chat/completions

{ model: "qwen-vl-max", messages: [{ role: "user", content: [{ type: "text", text: "识别图中的家居物品，输出品类与大致尺寸，不要给处置建议。" }, { type: "image_url", image_url: { url: "<去元数据后的图>" } }] }] }

② 端侧分类（TensorFlow Lite，示意）

```
const model = tflite.loadModel({ model: "mobilenet_v3.tflite" });
const out = model.predict(compressAndStripExif(photo));  // 本地执行，不联网
if (out.confidence < 0.6) queueForCloudReview(item);     // 低置信度才考虑上云
```

③ 铭牌 OCR（PaddleOCR，命令行示意）

```
paddleocr --image_dir label.jpg --lang ch   # 读出电压/功率/型号，交用户确认
```

说明：以上为示意，非可直接运行代码；接口字段以所选服务的官方文档为准。

3.6 落地顺序建议（对齐 MVP）

- 第一步（低风险）：先做「铭牌 OCR ＋ 规则引擎 ＋ 解释生成」。AI 只解析铭牌与撰写解释，不碰资格与费用。
- 第二步：接入视觉分类（先用云 API 跑通，验证品类覆盖与误判率），并把「可编辑」做成硬要求。
- 第三步：对隐私敏感场景切换到端侧／自托管模型；建立「置信度阈值 → 是否上云」的开关。
- 贯穿始终：建立设施库与「最后核实日期」字段；把 AI 输出与规则输出在界面上明确区分。

本证据包中的「核实状态」均为 2026-10-01 快照，基于公开网页抓取。政策、补贴与价格会变动，正式提交前请重跑核对。第 2、3 部分的工具与方案为起点模板，请按团队实际情况调整。